

	ELITE TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S				
	INSTALACION SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO				Manual de uso, operación y mantenimiento.
Autor: Mauricio Alvarez	Fecha documento: 22.04.2026	Versión: 1.0	Cód. 0005		

SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO

MANUAL DE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El sistema de detección de incendio es uno de los sistemas de seguridad humana (life safety) más críticos del edificio: detecta tempranamente humo, fuego o calor, alerta a los ocupantes y activa las secuencias de respuesta para proteger la vida y limitar los daños. En un edificio comercial, con alta afluencia de público y usos diversos, resulta determinante para una evacuación segura. Técnicamente, integra una central de detección, dispositivos de detección (detectores de humo y temperatura, pulsadores manuales), dispositivos de notificación (sirenas y estrobos), módulos de control e interfaces con otros sistemas de emergencia, y fuentes de alimentación con respaldo. Su desempeño depende de la operación, supervisión y mantenimiento rigurosos, conforme a la normativa vigente (NSR-10 y referencias como la NFPA 72). A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y las recomendaciones de uso, operación y mantenimiento del sistema.

1. Descripción General del Sistema

El sistema de detección de incendio del edificio está gobernado por el panel de control Edwards VS4, una central de detección direccionable (inteligente) que constituye el núcleo de supervisión, procesamiento y gestión de todas las señales del sistema, localizado en el cuarto de monitoreo de piso 4 parqueadero.

A diferencia de los sistemas convencionales que identifican únicamente la zona en alarma, su carácter direccionable permite reconocer e identificar individualmente cada dispositivo conectado, indicando con precisión su ubicación, lo que agiliza la verificación, la respuesta ante emergencias y las labores de mantenimiento.

El panel supervisa de manera permanente los dispositivos de la red de detección, entre ellos:

- Detectores de humo, para la identificación temprana de productos de combustión.
- Detectores de calor (temperatura), para ambientes donde el humo no es el primer indicador o donde se requiere evitar falsas alarmas.
- Estaciones manuales (pulsadores), que permiten la activación humana de la alarma.
- Módulos de entrada y salida (interfaces), encargados de monitorear y comandar dispositivos y sistemas asociados.

Ante la detección de una condición de incendio, el sistema genera alarmas visuales y audibles (mediante sirenas, estrobos y la señalización del propio panel) para alertar a los ocupantes e iniciar las secuencias de notificación y evacuación.

De forma simultánea, el panel ejerce una función de autosupervisión y diagnóstico, vigilando de manera continua las condiciones de falla del sistema, tales como:

- Pérdida o falla de la alimentación eléctrica principal.
- Baterías de respaldo bajas, agotadas o en falla.

	ELITE TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S				
	INSTALACION SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO			Manual de uso, operación y mantenimiento.	
	Autor: Mauricio Alvarez	Fecha documento: 22.04.2026	Versión: 1.0	Cód. 0005	

- Problemas en el cableado (circuitos abiertos, cortocircuitos o pérdida de supervisión de un dispositivo).

Estas condiciones se reportan en el panel como señales de "falla" (trouble), diferenciadas de las señales de "alarma" y "supervisión", permitiendo al personal responsable identificar y atender oportunamente cualquier anomalía, de modo que el sistema conserve en todo momento su disponibilidad y confiabilidad.

2. Recomendaciones de Uso y Operación

a) Operación y supervisión permanente

- Mantener el panel de control (central de detección) energizado, en estado normal y permanentemente supervisado por personal de seguridad o portería; atender de inmediato toda señal de alarma, supervisión o falla.
- Conocer y aplicar los protocolos de respuesta ante alarma (verificación, notificación, evacuación) y la operación básica del panel (silenciar, reconocer, reposicionar/reset), exclusivamente por personal autorizado y capacitado.
- Mantener libre y accesible el panel de control y los dispositivos (detectores, pulsadores, sirenas), sin obstrucciones de mobiliario, mercancía o adecuaciones.

b) Conservación de la integridad del sistema

- No pintar, cubrir, obstruir, intervenir ni retirar detectores, pulsadores, sirenas, estrobos ni cableado; un detector pintado u obstruido queda inutilizado.
- No desactivar ni anular zonas o dispositivos sin autorización; cuando una zona deba ponerse fuera de servicio (obras, mantenimiento), aplicar un procedimiento controlado, con medidas compensatorias (vigilancia, ronda contra incendio) y restablecimiento documentado.
- Controlar las fuentes de falsas alarmas (polvo, humo de cocina/cafetería, vapor, trabajos en caliente), coordinando medidas preventivas durante actividades que las generen.

c) Gestión de cambios y registros

- Ante remodelaciones, cambios de uso o de distribución, verificar y actualizar la cobertura de detección y la matriz de causa-efecto, dado que la redistribución de espacios afecta la ubicación requerida de los dispositivos.
- Mantener actualizada la bitácora de eventos, pruebas, mantenimientos, fallas e intervenciones.

2.1 Mantenimiento

2.1.1 Mantenimiento Preventivo

- Inspección y prueba funcional de detectores, pulsadores manuales, sirenas y estrobos.
- Limpieza de detectores (humo/térmicos) para retirar polvo y contaminantes que afecten su sensibilidad.
- Prueba de la central: indicadores, señalización de alarma/falla/supervisión, conmutación a batería de respaldo y autonomía.

 elite®	ELITE TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S				 elite® tecnología y construcciones
	INSTALACION SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO			Manual de uso, operación y mantenimiento.	
	Autor: Mauricio Alvarez	Fecha documento: 22.04.2026	Versión: 1.0	Cód. 0005	

- Verificación de la matriz de causa-efecto: correcta activación de las acciones asociadas (notificación, control de ascensores, presurización de escaleras, manejo de aire, puertas cortafuego, etc.).
- Revisión del cableado, conexiones, módulos y supervisión de circuitos.

2.1.2 Mantenimiento Predictivo

- Medición y registro del estado de las baterías (voltaje, resistencia interna, vida útil) para anticipar su reemplazo.
- Prueba de sensibilidad de detectores según el periodo establecido por la norma/fabricante, para detectar deriva antes de la falla.
- Análisis de tendencias de fallas y falsas alarmas por zona, para intervenir focos recurrentes.

2.1.3 Mantenimiento Correctivo

- Reemplazo de detectores, pulsadores, sirenas, módulos o baterías defectuosos, por repuestos de la misma referencia.
- Reparación de cableado, conexiones o circuitos en falla o supervisión.
- Corrección de la programación y de la matriz de causa-efecto cuando se detecten inconsistencias.
- Restablecimiento y prueba de verificación posterior a toda reparación.

Nota: las frecuencias indicadas son orientativas y deben ajustarse a lo dispuesto por la normativa vigente aplicable, el fabricante y el contrato de mantenimiento. La NFPA 72 establece tablas detalladas de inspección, prueba y mantenimiento (ITM) que deben tomarse como referencia.

⚠ Nota técnica crítica: por tratarse de un sistema de seguridad humana, el sistema de detección de incendio debe permanecer siempre operativo; ninguna zona debe quedar anulada sin medidas compensatorias y registro. El mantenimiento y las pruebas deben ser realizados por empresa especializada y certificada, documentando cada actividad en la bitácora del sistema. La disponibilidad de las baterías de respaldo y la verificación periódica de la matriz de causa-efecto son determinantes para la respuesta efectiva ante una emergencia.

ANEXO #1

Anexo _Checklist_ITM_VS4_v1.
[Anexo Checklist ITM VS4 v1..pdf](#)